Ответы на вопросы «Теория информации и кодирования»

Скороходов С.А., 438Б группа

Ответы на вопросы по дисциплине «Теория информации и кодирования» подготовлены для коллоквиума 2026–2027 учебного года для студентов радиофизического факультета. Данный материал предназначен для направления подготовки «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» и разработан на основе лекций и практических занятий, проводимых преподавателем Мальцев Александр Александрович.

Благодарность в помощи составления ответов выражается Помелову Сергею Дмитриевичу.

Содержание

1. Интегральная и дифференциальная функция распределения случайной величины и их свойства. . . . 3
2. Понятие стационарности случайного процесса: (а) в узком смысле; (б) в широком смысле. . . . 4
3. Выражения для n-моментной плотности вероятностей случайного процесса через условные плотности вероятностей: общий случай; марковский процесс; совершенно случайный процесс. . . . 5
4. Поведение условной плотности вероятности $W(x_2,t_2|x_1,t_1)$ эргодического случайного процесса $x(t)$ при $\tau \to \infty$, $\tau \to 0$ ($\tau = t_2 - t_1$). . . . 6
5. Определение квазидетерминированного случайного процесса, выражение для его одномерной плотности вероятностей. . . . 7
6. Определение n-мерной характеристической функции случайного процесса и её связь с n-мерной плотностью вероятностей случайного процесса. . . . 8
7. Определение среднего значения случайного процесса $\langle x(t)\rangle$, среднего значения функции случайного процесса $\langle f[x(t)]\rangle$, дисперсии случайного процесса. . . . 9
8. Моментные функции случайного процесса (определение). . . . 10
9. Кумулянтные функции случайного процесса (определение). . . . 11
10. Корреляционная и ковариационная функции случайного процесса (определение). 12
11. Определение коэффициента автокорреляции случайного процесса. . . . 13

12. Определение коэффициента взаимной корреляции двух случайных процессов. . . 14
13. Отыскание среднего значения $\langle x(t) \rangle$ и дисперсии σ_x^2 случайного процесса по его корреляционной функции (для физических процессов с конечной памятью). . . 15
14. Эргодичность случайного процесса по отношению к среднему (необходимое и достаточное условие, достаточные условия). 16
15. Плотность вероятностей случайного процесса при безынерционном нелинейном преобразовании $y = f(x)$ для однозначной и многозначной обратной функции. . 17
16. Гауссовский случайный процесс (определение). Вид n-мерной плотности вероятностей и характеристической функции. 18

SerKin0

1. Интегральная и дифференциальная функция распределения случайной величины и их свойства.

Случайная величина X — числовая функция исхода случайного опыта.

Интегральная функция распределения:

$$\boxed{F_X(x) = P\{X \leqslant x\}.}$$

Показывает вероятность того, что случайная величина примет значение, не превосходящее x. Свойства: $0 \leqslant F_X(x) \leqslant 1$; неубывает; непрерывна справа; $F_X(-\infty) = 0$, $F_X(+\infty) = 1$.

$$\boxed{P\{a < X \leqslant b\} = F_X(b) - F_X(a).}$$

Дифференциальная функция распределения (плотность вероятности) существует для абсолютно непрерывной случайной величины:

$$\boxed{W_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}, \qquad F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} W_X(x')\,dx'.}$$

Физический смысл: $W_X(x)\,dx$ — вероятность попадания случайной величины в малый интервал $[x,x + dx]$.

Свойства:

$$\boxed{W_X(x) \geqslant 0, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} W_X(x)\,dx = 1.}$$

$$P\{a < X < b\} = \int_a^b W_X(x)\,dx.$$

Плотность не является вероятностью в отдельной точке; для непрерывного распределения $P\{X = x\} = 0$. В дискретном случае вместо обычной плотности используются вероятностные массы (или δ-функции).

SerKir10

2. Понятие стационарности случайного процесса: (а) в узком смысле; (б) в широком смысле.

(а) Стационарность в узком смысле (строгая).

Все n-мерные плотности вероятности инвариантны относительно произвольного сдвига времени:

$$\boxed{W_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n) = W_n(x_1,t_1+\tau;\ldots;x_n,t_n+\tau).}$$

Следствия: $W(x,t) = W(x)$; двумерная плотность зависит только от $\tau = t_2 - t_1$; среднее и дисперсия постоянны; корреляционная и ковариационная функции зависят только от τ:

$$K_x[t_1,t_2] = K_x(\tau), \qquad B_x[t_1,t_2] = B_x(\tau).$$

Для действительного стационарного процесса корреляционная и ковариационная функции чётны:

$$K_x(\tau) = K_x(-\tau), \qquad B_x(\tau) = B_x(-\tau).$$

(б) Стационарность в широком смысле.

Достаточно выполнения двух условий:

$$\boxed{\langle x(t)\rangle = m_x = \text{const}, \qquad K_x[t_1,t_2] = K_x(t_2-t_1).}$$

Эквивалентно, при постоянном среднем, ковариационная функция зависит только от τ.

Строгая стационарность влечёт стационарность в широком смысле, обратное в общем случае неверно. Для гауссовских процессов оба определения эквивалентны.

Пример: $x(t) = A_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$ при равномерной случайной фазе $\varphi \in [-\pi,\pi]$ является стационарным процессом:

$$\langle x(t)\rangle = 0, \qquad \boxed{K_x(\tau) = \frac{A_0^2}{2}\cos(\omega_0\tau).}$$

Solvino

3. Выражения для n-моментной плотности вероятностей случайного процесса через условные плотности вероятностей: общий случай; марковский процесс; совершенно случайный процесс.

Общий случай (цепное правило):

$$\boxed{\begin{aligned} W_n = {} & W(x_1,t_1)W(x_2,t_2|x_1,t_1) \\ & \cdot W(x_3,t_3|x_1,t_1;x_2,t_2)\cdots \\ & \cdot W(x_n,t_n|x_1,t_1;\ldots;x_{n-1},t_{n-1}). \end{aligned}}$$

Марковский процесс (процесс без последействия): будущее состояние зависит только от последнего известного значения:

$$W(x_n,t_n|x_1,t_1;\ldots;x_{n-1},t_{n-1}) = W(x_n,t_n|x_{n-1},t_{n-1}).$$

Тогда

$$\boxed{W_n = W(x_1,t_1)\prod_{i=2}^{n} W(x_i,t_i|x_{i-1},t_{i-1}).}$$

Совершенно случайный процесс: значения процесса в любые несовпадающие моменты времени статистически независимы:

$$\boxed{W_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n) = \prod_{i=1}^{n} W(x_i,t_i).}$$

Для него условная плотность равна безусловной: $W(x_n,t_n|x_1,t_1;\ldots;x_{n-1},t_{n-1}) = W(x_n,t_n)$.

Совершенно случайный процесс является частным случаем марковского.

SerKino

4. Поведение условной плотности вероятности $W(x_2,t_2|x_1,t_1)$ эргодического случайного процесса $x(t)$ при $\tau \to \infty$, $\tau \to 0$ ($\tau = t_2 - t_1$).

При $\tau \to 0$ для процесса, непрерывного по вероятности, значение практически не успевает измениться:

$$\boxed{\lim_{\tau \to 0} W(x_2,t_2|x_1,t_1) = \delta(x_2 - x_1).}$$

При $\tau \to \infty$ для процесса с конечной памятью (обладающего свойством перемешивания) зависимость от начального значения исчезает:

$$\boxed{\lim_{\tau \to \infty} W(x_2,t_2|x_1,t_1) = W(x_2,t_2).}$$

Для стационарного процесса $W(x_2,t_2) = W(x_2)$.

Физический смысл: при малом интервале процесс сохраняет начальное состояние, при большом — забывает его. **Важно:** одна лишь эргодичность не гарантирует второй предел; требуется дополнительное условие затухания статистической зависимости (перемешивание).

SerKio

5. Определение квазидетерминированного случайного процесса, выражение для его одномерной плотности вероятностей.

Квазидетерминированный случайный процесс — процесс, реализации которого описываются функцией заданного вида, содержащей один или несколько случайных параметров:

$$x(t) = s(t,\lambda),$$

где λ — случайная величина с известной плотностью $W_\lambda(\lambda)$.

Одномерная плотность вероятности:

$$\boxed{W(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} W_\lambda(\lambda)\delta[x - s(t,\lambda)]\,d\lambda.}$$

Для n-мерной плотности:

$$W_n = \int_{-\infty}^{\infty} W_\lambda(\lambda) \prod_{i=1}^{n} \delta[x_i - s(t_i,\lambda)]\,d\lambda.$$

Пример: $x(t) = A_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$, где φ равномерно распределена в $[-\pi,\pi]$:

$$W_\varphi(\varphi) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & |\varphi| \leqslant \pi, \\ 0, & |\varphi| > \pi. \end{cases}$$

Подстановка в формулу с δ-функцией даёт:

$$\boxed{W(x,t) = \begin{cases} \dfrac{1}{\pi\sqrt{A_0^2 - x^2}}, & |x| \leqslant A_0, \\ 0, & |x| > A_0. \end{cases}}$$

Плотность не зависит от времени и частоты, имеет U-образный вид: около экстремумов $\pm A_0$ значения встречаются чаще, чем около нуля.

Serkin

6. Определение n-мерной характеристической функции случайного процесса и её связь с n-мерной плотностью вероятностей случайного процесса.

n-мерная характеристическая функция — n-кратное преобразование Фурье от n-мерной плотности вероятности:

$$\boxed{\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n) = \left\langle \exp\left(j\sum_{k=1}^{n} u_k x(t_k)\right)\right\rangle.}$$

В интегральной форме:

$$\Theta_x = \int_{\mathbb{R}^n} e^{j\sum_{k=1}^{n} u_k x_k} W_n(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)\, d^n x.$$

Обратное преобразование Фурье:

$$\boxed{W_n = \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n) e^{-j\sum_{k=1}^{n} u_k x_k}\, d^n u.}$$

Основные свойства:

$$\boxed{\Theta_x(0,\ldots,0) = 1, \qquad |\Theta_x| \leqslant 1.}$$

$$\Theta_x(-u_1,\ldots,-u_n) = \Theta_x^*(u_1,\ldots,u_n).$$

Свойство согласованности: для $m < n$

$$\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_m,t_m) = \Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_m,t_m;0,\ldots,0).$$

Характеристическая функция однозначно определяет плотность вероятности.

7. Определение среднего значения случайного процесса $\langle x(t)\rangle$, среднего значения функции случайного процесса $\langle f[x(t)]\rangle$, дисперсии случайного процесса.

Среднее значение (математическое ожидание) процесса:

$$\boxed{\langle x(t)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} xW(x,t)\,dx.}$$

Среднее значение произвольной функции процесса:

$$\boxed{\langle f[x(t)]\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)W(x,t)\,dx.}$$

Дисперсия — средний квадрат отклонения от среднего:

$$\boxed{\sigma_x^2(t) = \big\langle (x(t) - \langle x(t)\rangle)^2 \big\rangle = \langle x^2(t)\rangle - \langle x(t)\rangle^2.}$$

Усреднение здесь выполняется по статистическому ансамблю, а не по времени.

SerKIO

8. Моментные функции случайного процесса (определение).

Моментная функция s-го порядка — среднее произведение значений процесса в s моментах времени:

$$\boxed{\alpha_s(t_1,\dots,t_s) = \langle x(t_1)x(t_2)\cdots x(t_s)\rangle.}$$

Через s-мерную плотность вероятности:

$$\alpha_s = \int_{\mathbb{R}^s} x_1 x_2 \cdots x_s W_s(x_1,t_1;\dots;x_s,t_s)\, d^s x.$$

При совпадении всех моментов времени: $\alpha_s(t,\dots,t) = \langle x^s(t)\rangle$.

Связь с характеристической функцией:

$$\boxed{\left.\frac{\partial^s \Theta_x}{\partial u_{k_1}\cdots\partial u_{k_s}}\right|_{\mathbf{u}=0} = j^s \alpha_s(t_{k_1},\dots,t_{k_s}).}$$

Первые два момента:

$$\alpha_1(t) = m_x(t), \qquad \alpha_2(t_1,t_2) = K_x(t_1,t_2).$$

SerKin0

9. Кумулянтные функции случайного процесса (определение).

Кумулянтные функции — коэффициенты разложения логарифма характеристической функции в ряд Маклорена:

$$\ln \Theta_x = \sum_{s=1}^{\infty} \frac{j^s}{s!} \sum_{k_1,\ldots,k_s=1}^{n} \kappa_s(t_{k_1},\ldots,t_{k_s}) u_{k_1} \cdots u_{k_s}.$$

Или через производные:

$$\kappa_s = \frac{1}{j^s} \frac{\partial^s \ln \Theta_x}{\partial u_{k_1} \cdots \partial u_{k_s}}\bigg|_{\mathbf{u}=0}.$$

Связь с моментами:

$$\kappa_1(t) = m_x(t), \qquad \kappa_2(t_1,t_2) = \alpha_2(t_1,t_2) - \alpha_1(t_1)\alpha_1(t_2) = B_x(t_1,t_2).$$

Для одномерного случая четвёртый кумулянт: $\kappa_4 = \mu_4 - 3\sigma_x^4$, где μ_4 — четвёртый центральный момент.

Кумулянты независимых случайных величин складываются. Для гауссовского процесса все кумулянты порядка выше второго равны нулю.

SerVitO

10. Корреляционная и ковариационная функции случайного процесса (определение).

Корреляционная функция (нецентрированный момент второго порядка):

$$\boxed{K_x(t_1,t_2) = \langle x(t_1)x(t_2)\rangle.}$$

Ковариационная функция (центрированная корреляционная функция):

$$\boxed{\begin{aligned} B_x(t_1,t_2) &= \langle (x(t_1) - \langle x(t_1)\rangle)(x(t_2) - \langle x(t_2)\rangle)\rangle \\ &= K_x(t_1,t_2) - m_x(t_1)m_x(t_2). \end{aligned}}$$

При совпадающих аргументах:

$$\boxed{B_x(t,t) = \sigma_x^2(t).}$$

Для действительного процесса функции симметричны по аргументам: $K_x(t_1,t_2) = K_x(t_2,t_1)$, $B_x(t_1,t_2) = B_x(t_2,t_1)$.

Неравенство Коши–Буняковского:

$$\boxed{|B_x(t_1,t_2)| \leqslant \sigma_x(t_1)\sigma_x(t_2).}$$

При стационарности обе функции зависят только от $\tau = t_2 - t_1$.

Serkin0

11. Определение коэффициента автокорреляции случайного процесса.

Коэффициент автокорреляции — нормированная ковариационная функция:

$$\boxed{R_x(t_1,t_2) = \frac{B_x(t_1,t_2)}{\sqrt{B_x(t_1,t_1)B_x(t_2,t_2)}} = \frac{B_x(t_1,t_2)}{\sigma_x(t_1)\sigma_x(t_2)}.}$$

Для стационарного процесса:

$$\boxed{R_x(\tau) = \frac{B_x(\tau)}{B_x(0)} = \frac{B_x(\tau)}{\sigma_x^2}.}$$

Свойства: $R_x(0) = 1$, $|R_x(\tau)| \leqslant 1$; для действительного стационарного процесса $R_x(-\tau) = R_x(\tau)$. Коэффициент характеризует степень линейной связи между значениями процесса. Нулевой коэффициент означает некоррелированность, но не обязательно статистическую независимость.

SerKino

12. Определение коэффициента взаимной корреляции двух случайных процессов.

Для процессов $x(t)$ и $y(t)$ взаимная корреляционная функция:

$$\boxed{K_{xy}(t_1,t_2) = \langle x(t_1)y(t_2)\rangle.}$$

Взаимная ковариационная функция:

$$\boxed{B_{xy}(t_1,t_2) = K_{xy}(t_1,t_2) - m_x(t_1)m_y(t_2).}$$

Коэффициент взаимной корреляции:

$$\boxed{R_{xy}(t_1,t_2) = \frac{B_{xy}(t_1,t_2)}{\sigma_x(t_1)\sigma_y(t_2)}, \qquad |R_{xy}| \leqslant 1.}$$

Свойства симметрии:

$$K_{xy}(t_1,t_2) = K_{yx}(t_2,t_1), \qquad B_{xy}(t_1,t_2) = B_{yx}(t_2,t_1).$$

Для совместно стационарных процессов взаимные функции зависят только от τ; при этом $R_{xy}(\tau) = R_{yx}(-\tau)$, но вообще не обязана выполняться чётность $R_{xy}(\tau)$.

Статистическая независимость процессов влечёт их некоррелированность, обратное в общем случае неверно. Для совместно гауссовских процессов некоррелированность эквивалентна независимости.

Serg 20

13. Отыскание среднего значения $\langle x(t)\rangle$ и дисперсии σ_x^2 случайного процесса по его корреляционной функции (для физических процессов с конечной памятью).

Для физического процесса с конечной памятью ковариационная функция стремится к нулю:

$$\lim_{\tau\to\infty} B_x(\tau) = 0.$$

Учитывая, что $K_x(\tau) = B_x(\tau) + m_x^2$, получаем:

$$\boxed{\lim_{\tau\to\infty} K_x(\tau) = m_x^2.}$$

Следовательно:

$$\boxed{m_x^2 = \lim_{\tau\to\infty} K_x(\tau), \qquad \sigma_x^2 = K_x(0) - \lim_{\tau\to\infty} K_x(\tau).}$$

Знак среднего по одной корреляционной функции определить нельзя: $m_x = \pm\sqrt{\lim_{\tau\to\infty} K_x(\tau)}$.

SerKiin

14. Эргодичность случайного процесса по отношению к среднему (необходимое и достаточное условие, достаточные условия).

Процесс эргодичен по отношению к среднему, если среднее по времени одной реализации при $T \to \infty$ стремится к среднему по статистическому ансамблю:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t)\, dt = \langle x \rangle = m_x.}$$

Рассмотрим временное среднее:

$$\overline{x}_T = \frac{1}{T} \int_0^T x(t)\, dt, \qquad \langle \overline{x}_T \rangle = m_x.$$

Его дисперсия для стационарного процесса:

$$\begin{aligned}
\sigma^2_{\overline{x}_T} &= \frac{1}{T^2} \int_0^T \int_0^T B_x(t_2 - t_1)\, dt_1 dt_2 \\
&= \frac{1}{T} \int_{-T}^T \left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right) B_x(\tau)\, d\tau \\
&= \frac{2}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{\tau}{T}\right) B_x(\tau)\, d\tau.
\end{aligned}$$

Необходимое и достаточное условие среднеквадратической эргодичности:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^T \left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right) B_x(\tau)\, d\tau = 0.}$$

Достаточное условие Слуцкого:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T B_x(\tau)\, d\tau = 0.}$$

Более сильное, но простое для проверки условие:

$$\boxed{\lim_{\tau\to\infty} B_x(\tau) = 0.}$$

Также достаточным является абсолютная интегрируемость: $\int_0^\infty |B_x(\tau)|\, d\tau < \infty$.

15. Плотность вероятностей случайного процесса при безынерционном нелинейном преобразовании $y = f(x)$ для однозначной и многозначной обратной функции.

Безынерционное преобразование означает, что $y(t) = f[x(t)]$.

Общая формула через δ-функцию:

$$\boxed{W_y(y,t) = \int_{-\infty}^{\infty} W_x(x,t)\delta[y - f(x)]\,dx.}$$

Однозначная обратная функция $x = \varphi(y)$:

$$\boxed{W_y(y,t) = W_x(\varphi(y),t)\left|\frac{d\varphi(y)}{dy}\right| = \frac{W_x(\varphi(y),t)}{|f'(\varphi(y))|}.}$$

Многозначная обратная функция: если уравнение $f(x) = y$ имеет несколько простых корней $x_i = \varphi_i(y)$, то суммируем вклады всех ветвей:

$$\boxed{W_y(y,t) = \sum_i W_x(\varphi_i(y),t)\left|\frac{d\varphi_i(y)}{dy}\right| = \sum_i \frac{W_x(\varphi_i(y),t)}{|f'(\varphi_i(y))|}.}$$

Формулы следуют из сохранения вероятности. Они применимы в точках, где $f'(x_i) \neq 0$; особые точки рассматривают по пределу.

SerIamo

16. Гауссовский случайный процесс (определение). Вид n-мерной плотности вероятностей и характеристической функции.

Гауссовский случайный процесс — процесс, для которого любая конечная совокупность отсчётов имеет совместное многомерное нормальное распределение. Эквивалентно, все кумулянты порядка $s \geqslant 3$ равны нулю.

Пусть $\mathbf{m}$ — вектор математических ожиданий, $\mathbf{B}$ — ковариационная матрица с элементами $B_{kl} = B_x(t_k,t_l)$. Тогда характеристическая функция:

$$\boxed{\Theta_x(\mathbf{u}) = \exp\left(j\mathbf{m}^T\mathbf{u} - \frac{1}{2}\mathbf{u}^T\mathbf{B}\mathbf{u}\right).}$$

n-мерная плотность вероятностей при невырожденной ковариационной матрице:

$$\boxed{\begin{aligned} W_n(\mathbf{x}) = {} & \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\det\mathbf{B}}} \\ & \cdot \exp\left[-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{m})^T\mathbf{B}^{-1}(\mathbf{x}-\mathbf{m})\right]. \end{aligned}}$$

При нулевом среднем $\mathbf{m} = 0$ ковариационная матрица совпадает с корреляционной: $\mathbf{B} = \mathbf{K}$. Поэтому плотность полностью выражается через корреляционную функцию:

$$W_n(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\det\mathbf{K}}} \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{x}^T\mathbf{K}^{-1}\mathbf{x}\right).$$

Основные свойства:

Гауссовский процесс полностью определяется средним значением и ковариационной функцией. Все линейные преобразования гауссовского процесса и линейные комбинации гауссовских процессов сохраняют гауссовость. Условные плотности также имеют гауссову форму. Для гауссовских процессов некоррелированность отсчётов эквивалентна их статистической независимости.

Для процесса с нулевым средним все нечётные моменты равны нулю, а чётные выражаются через ковариационную функцию суммированием по всем возможным попарным разбиениям (формула Иссерлиса–Вика):

$$\boxed{\begin{aligned} \langle x_1x_2x_3x_4\rangle = {} & B_x(t_1,t_2)B_x(t_3,t_4) \\ & + B_x(t_1,t_3)B_x(t_2,t_4) \\ & + B_x(t_1,t_4)B_x(t_2,t_3). \end{aligned}}$$

В общем случае:

$$\langle x(t_1)\cdots x(t_{2m})\rangle = \sum_{\text{всем попарным разбиениям}} \prod_{(i,k)} B_x(t_i,t_k).$$

В частности, в одномерном случае $\langle x^{2m}(t)\rangle = (2m-1)!!\,\sigma_x^{2m}(t)$.

Вопросы, не раскрытые в переданных материалах: нет.

SerKin0